Sonlu Otomatlar
NFA → DFA

Soru bankası ve model cevaplar

Mod: Tamamen Türkçe
İçerik: yalnızca sorular, 15 / 15 / 15 / 15
Kaynak: bu örnek için yazılmış özgün notlar

LECTOPRINT

0 İçindekiler

1	Sınav Pratiği
2	Sınav Kritik Noktaları Özeti

1 Sınav Pratiği

Not
Kaynakta hazır bir soru bankası yok; buradaki bütün sorular kaynaktaki tanım ve örneklerden kurulmuş **Özgün sorulardır**. Her cevapta dayandığı sayfa yazar.

1.1 Doğru / Yanlış (15)

D/Y 1
Bir DFA'da her durumun her girdi sembolü için tam olarak bir geçişi vardır.

Doğru. δ, $Q \times \Sigma \to Q$ şeklinde tam (total) bir fonksiyondur. (s.1)

D/Y 2
Bir NFA bir dizgiyi (string) ancak bütün hesaplama yolları kabul durumunda bitiyorsa kabul eder.

Yanlış. Kabul durumunda biten tek bir yol yeterlidir. (s.2)

D/Y 3
n durumlu bir NFA için alt küme yapısı (subset construction) en fazla 2^n durumlu bir DFA üretir.

Doğru. Her DFA durumu Q_N'nin bir alt kümesidir ve 2^n alt küme vardır. (s.3)

D/Y 4
NFA'lar DFA'lardan kesinlikle daha geniş bir dil sınıfını tanır.

Yanlış. Alt küme yapısı her NFA'yı eşdeğer bir DFA'ya çevirir; ikisi de tam olarak düzenli dilleri tanır. (s.3)

D/Y 5
Alt küme yapısı ile kurulan bir DFA durumu, en az bir NFA kabul durumu içeriyorsa kabul durumudur.

Doğru. $F_D = \{ S \subseteq Q_N : S \cap F_N \neq \varnothing \}$. (s.3)

D/Y 6
ε-geçişi olmayan bir NFA için kurulan DFA'nın başlangıç durumu $\{q_0\}$'dır.

Doğru. DFA, yalnızca NFA'nın başlangıç durumunu içeren kümeden başlar. (s.3)

D/Y 7
Boş küme, alt küme yapısında hiçbir zaman bir DFA durumu olarak çıkmaz.

Yanlış. S'deki hiçbir NFA durumunun bir sembolle geçişi yoksa ∅ çıkar; bu, ölü durum olur. (s.3)

D/Y 8
Bir DFA'nın birden fazla başlangıç durumu olabilir.

Yanlış. 5'li demette tek bir başlangıç durumu $q_0 \in Q$ vardır. (s.1)

D/Y 9
Bir NFA'nın geçiş fonksiyonu bir durum kümesi döndürür.

Doğru. $\delta_N : Q \times \Sigma \to P(Q)$. (s.2)

D/Y 10
Kabul durumları kümesi F boş olan bir DFA boş dizgiyi kabul eder.

Yanlış. F = ∅ ise ε dahil hiçbir dizgi kabul edilmez; L(A) = ∅. (s.1)

D/Y 11
Her DFA bir NFA olarak görülebilir.

Doğru. $\delta(q, a) = p$ yerine $\delta_N(q, a) = \{p\}$ yazılır. (s.2)

D/Y 12
Alt küme yapısı her zaman tam olarak 2^n durum üretir.

Yanlış. 2^n yalnızca üst sınırdır; sadece ulaşılabilir alt kümeler kurulursa genellikle çok daha azı çıkar. (s.3)

D/Y 13
Bir ε-NFA'da ε-kapanış(q) (ε-closure) her zaman q'nun kendisini içerir.

Doğru. q, sıfır ε-geçişiyle kendisinden ulaşılabilirdir. (s.4)

D/Y 14
Yalnızca başlangıç durumundan ulaşılabilen alt kümeleri kurmak yine NFA'ya eşdeğer bir DFA verir.

Doğru. Ulaşılamayan durumlar hiçbir girdiyle ziyaret edilemez; onları atmak dili değiştirmez. (s.3)

D/Y 15
İki farklı DFA hiçbir zaman aynı dili kabul edemez.

Yanlış. Eşdeğer otomatların durum sayıları farklı olabilir; alt küme yapısının kendisi buna örnektir. (s.3)

1.2 Çoktan Seçmeli (15)

ÇS 1
Aşağıdakilerden hangisi bir DFA'nın 5'li demetinin parçası DEĞİLDİR?
a) bir yığın alfabesi Γ
b) girdi alfabesi Σ
c) durumlar kümesi Q
d) kabul durumları kümesi F

Cevap: a. DFA (Q, Σ, δ, q_0, F) demetidir; yığın, yığıtlı otomatlara aittir. (s.1)

ÇS 2
'01 ile biter' örneğinde $\delta_D(\{q_0\}, 0)$ nedir?
a) {q0}
b) {q1}
c) {q0, q1}
d) {q0, q2}

Cevap: c. $\delta_N(q_0, 0) = \{q_0, q_1\}$. (s.3)

ÇS 3
'01 ile biter' örneğinde hangi DFA durumu kabul durumudur?
a) {q0}
b) {q0, q1}
c) {q0, q2}
d) hiçbiri

Cevap: c. Yalnızca $\{q_0, q_2\}$ NFA kabul durumu q_2'yi içerir. (s.3)

ÇS 4
4 durumlu bir NFA'dan alt küme yapısı en fazla kaç durum üretebilir?
a) 16
b) 4
c) 8
d) 32

Cevap: a. $2^4 = 16$ alt küme. (s.3)

ÇS 5
Bir NFA bir w dizgisini şu durumda kabul eder:
a) w için bütün yollar F'de biterse
b) w için bir yol F'de biterse
c) w'nin yolu bütün durumları ziyaret ederse
d) w için hiçbir yol takılmazsa

Cevap: b. Kabul koşulu tek bir kabul eden yolun var olmasıdır. (s.2)

ÇS 6
Bir NFA'nın geçiş fonksiyonunun tipi nedir?
a) $Q \times \Sigma \to Q$
b) $Q \to \Sigma$
c) $P(Q) \times \Sigma \to Q$
d) $Q \times \Sigma \to P(Q)$

Cevap: d. Her (durum, sembol) çifti bir durum kümesine gider. (s.2)

ÇS 7
Alt küme yapısında $\delta_D(S, a)$ nasıl hesaplanır?
a) $p \in S$ için $\delta_N(p, a)$'ların kesişimi
b) $p \in S$ için $\delta_N(p, a)$'ların birleşimi
c) S'deki ilk durumun δ_N'si
d) S'nin tümleyeni

Cevap: b. $\delta_D(S, a) = \cup_{p \in S} \delta_N(p, a)$. (s.3)

ÇS 8
'01 ile biter' otomatı hangi dizgiyi kabul eder?
a) 10
b) 0110
c) 110
d) 1001

Cevap: d. Yalnızca 1001, 01 ile biter. (s.3)

ÇS 9
Alt küme yapısında ölü (tuzak) durum neye karşılık gelir?
a) {q0}
b) ∅
c) Q
d) F

Cevap: b. Boş kümeden yalnızca kendisine geçiş vardır ve hiçbir zaman kabul durumu değildir. (s.3)

ÇS 10
DFA ve NFA'ların gücüyle ilgili hangi ifade doğrudur?
a) NFA'lar daha güçlüdür
b) DFA'lar daha güçlüdür
c) karşılaştırılamazlar
d) aynı dilleri tanırlar

Cevap: d. Her NFA'nın eşdeğer bir DFA'sı vardır, tersi de geçerlidir. (s.3)

ÇS 11
'01 ile biter' örneği kaç ulaşılabilir DFA durumu üretir?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 8

Cevap: b. $\{q_0\}$, $\{q_0, q_1\}$, $\{q_0, q_2\}$. (s.3)

ÇS 12
ε-kapanış(S) nedir?
a) S'den yalnızca ε-geçişleriyle ulaşılabilen durumlar (S dahil)
b) S'den tek bir girdi sembolüyle ulaşılabilen durumlar
c) S'deki kabul durumları
d) S'nin tümleyeni

Cevap: a. Sıfır ya da daha fazla ε-geçişi; bu yüzden S ⊆ ε-kapanış(S). (s.4)

ÇS 13
Aşağıdaki özelliklerden hangisi her DFA için zorunlu DEĞİLDİR?
a) tam olarak bir başlangıç durumu
b) tam (total) bir geçiş fonksiyonu
c) $F \subseteq Q$
d) tam olarak bir kabul durumu

Cevap: d. F'nin boyutu sıfır dahil herhangi bir değer olabilir. (s.1)

ÇS 14
Örnek DFA, $\{q_0, q_1\}$ durumundan 1 girdisiyle nereye gider?
a) {q0}
b) {q0, q2}
c) {q2}
d) {q1, q2}

Cevap: b. $\delta_N(q_0, 1) \cup \delta_N(q_1, 1) = \{q_0\} \cup \{q_2\}$. (s.3)

ÇS 15
Alt küme yapısı neden her zaman sonlanır?
a) çünkü Σ sonsuzdur
b) çünkü NFA'da döngü yoktur
c) çünkü Q'nun sonlu sayıda alt kümesi vardır
d) çünkü ε-geçişleri kullanır

Cevap: c. En fazla 2^n yeni durum keşfedilebilir. (s.3)

1.3 Açık Uçlu (15)

AU 1
Alt küme yapısı ile kurulan DFA'nın her durumunun neden bir NFA durum kümesi olduğunu açıklayın.

Model cevap
Bir önek okunduktan sonra NFA **aynı anda birden fazla durumda** olabilir. DFA ise tam olarak tek bir durumda olmalıdır; bu yüzden DFA durumu, NFA'nın içinde olabileceği **bütün durumların kümesini** tutar.
Küme NFA'nın durumunu tamamen tarif ettiği için DFA bir sonraki kümeyi $\delta_D(S, a) = \cup_{p \in S} \delta_N(p, a)$ ile hesaplayabilir (s.3).

AU 2 (Senaryo)
Bir dijital kilit bit dizisi okuyor ve son iki bit 01 olduğunda açılıyor. Bunun için bir NFA tasarlayın, DFA'ya çevirin ve geçiş tablosunu verin.

Model cevap
NFA: q_0 0 ve 1 ile kendine döner ve q_0 –0→ q_1 ile son ekin başladığını tahmin eder; ardından q_1 –1→ q_2; F = $\{q_2\}$.
DFA tablosu: {q0}: 0→{q0,q1}, 1→{q0}; {q0,q1}: 0→{q0,q1}, 1→{q0,q2}; {q0,q2}: 0→{q0,q1}, 1→{q0}. Başlangıç {q0}; kabul durumu {q0,q2}, çünkü q_2'yi içerir (s.3).

AU 3
Alt küme yapısında boş küme ∅'nin rolünü ve ne zaman ortaya çıktığını açıklayın.

Model cevap
∅, S'deki **hiçbir durumun** a sembolüyle geçişi olmadığında çıkar. Bu bir **ölü durumdur**: her sembol tekrar ∅'ye götürür ve hiçbir zaman kabul durumu değildir.
δ_D'yi DFA'nın gerektirdiği gibi **tam (total)** tutar (s.1, s.3).

AU 4
DFA ve NFA'ları geçiş fonksiyonu, kabul koşulu ve ifade gücü açısından karşılaştırın.

Model cevap
Geçiş fonksiyonu: DFA $\delta : Q \times \Sigma \to Q$ (tek bir sonraki durum); NFA $\delta : Q \times \Sigma \to P(Q)$ (bir küme, boş olabilir).
Kabul: DFA, **tek** çalışması F'de biterse kabul eder; NFA **herhangi bir** çalışması F'de biterse kabul eder.
İfade gücü: **eşittir**; alt küme yapısı sayesinde ikisi de tam olarak düzenli dilleri tanır (s.1–3).

AU 5 (Senaryo)
Bir metin filtresi, {a, b} üzerinde ab'yi alt dizgi olarak içeren her dizgiyi işaretlemeli. Bir NFA tasarlayın, DFA'ya çevirin ve kabul eden DFA durumlarını belirtin.

Model cevap
NFA: p_0 a, b ile kendine döner; p_0 –a→ p_1; p_1 –b→ p_2; p_2 a, b ile kendine döner; F = {p_2}.
DFA: {p0}: a→{p0,p1}, b→{p0}; {p0,p1}: a→{p0,p1}, b→{p0,p2}; {p0,p2}: a→{p0,p1,p2}, b→{p0,p2}; {p0,p1,p2}: a→{p0,p1,p2}, b→{p0,p2}.
Kabul eden durumlar: p_2'yi içeren {p0,p2} ve {p0,p1,p2} (s.3).

AU 6
{0, 1} üzerinde 'sondan üçüncü sembol 1'dir' dilinin neden 8 DFA durumuna ama yalnızca 4 NFA durumuna ihtiyaç duyduğunu açıklayın.

Model cevap
NFA o 1'in yerini **tahmin eder** ve iki sembol daha sayar: 4 durum.
DFA tahmin edemez; bu yüzden **son üç sembolü hatırlamalıdır**: $2^3 = 8$ kombinasyon ve farklı her iki kombinasyon farklı durumlara gitmelidir.
Bu, alt küme yapısındaki 2^n büyümenin kaçınılamadığı bir durumdur (s.3).

AU 7
Alt küme yapısı neden her zaman sonlanır?

Model cevap
Her yeni DFA durumu sonlu Q_N kümesinin bir alt kümesidir; bu yüzden en fazla 2^n durum oluşturulabilir.
Her durum, sonlu sayıdaki sembollerin her biri için bir kez işlenir; bu yüzden iş listesi boşalır (s.3).

AU 8
ε-kapanışının bir ε-NFA için alt küme yapısını nasıl değiştirdiğini açıklayın.

Model cevap
Başlangıç durumu $\{q_0\}$ yerine **ε-kapanış(q_0)** olur.
Her geçişten sonra tekrar kapanış alınır: $\delta_D(S, a) = \varepsilon\text{-kapanış}(\cup_{p \in S} \delta_N(p, a))$. Kabul aynı kalır: $S \cap F \neq \emptyset$ ise S kabul durumudur (s.4).

AU 9 (Senaryo)
Bir sensör kaydı art arda iki 0 ile bitiyorsa geçerlidir. {0, 1} üzerinde bir NFA tasarlayın, DFA'ya çevirin ve tabloyu verin.

Model cevap
NFA: r_0 0, 1 ile kendine döner; r_0 –0→ r_1; r_1 –0→ r_2; F = $\{r_2\}$.
DFA: {r0}: 0→{r0,r1}, 1→{r0}; {r0,r1}: 0→{r0,r1,r2}, 1→{r0}; {r0,r1,r2}: 0→{r0,r1,r2}, 1→{r0}. Kabul eden durum: {r0,r1,r2} (s.3).

AU 10
Alt küme yapısının neden genellikle 2^n'den az durum ürettiğini açıklayın.

Model cevap
Yöntem yalnızca **başlangıç durumundan ulaşılabilen** alt kümeleri ekler; 2^n alt kümenin çoğu hiç ortaya çıkmaz.
Örnek: 3 durumlu '01 ile biter' NFA'sı 8 değil, 3 DFA durumu verir (s.3).

AU 11 (Senaryo)
Bir test uzmanı dijital kilit için kurulan DFA'ya 0101 veriyor. Çalışmayı adım adım izleyin ve kilidin açılıp açılmadığını söyleyin.

Model cevap
{q0} –0→ {q0,q1} –1→ {q0,q2} –0→ {q0,q1} –1→ {q0,q2}.
Çalışma kabul durumu olan {q0,q2}'de biter; kilit **açılır**, çünkü 0101, 01 ile biter (s.3).

AU 12
Bir NFA'nın bir dizgiyi kabul edip etmediğine DFA'yı kurmadan nasıl karar verileceğini anlatın.

Model cevap
Mevcut durum kümesi tutulur; $\{q_0\}$ (ya da ε-kapanışını) ile başlanır.
Her sembolde küme, elemanlarının geçişlerinin birleşimiyle değiştirilir. Son küme F ile kesişiyorsa kabul edilir. Bu, yalnızca o dizginin uğradığı DFA durumlarını kurar (s.3).

AU 13 (Senaryo)
Bir form alanı yalnızca {a, b} üzerinde a ile başlayan dizgileri kabul etmeli. Doğrudan bir DFA tasarlayın ve neden NFA'ya gerek olmadığını açıklayın.

Model cevap
DFA: s –a→ A, s –b→ D; A a, b ile kendine döner; D a, b ile kendine döner; F = {A}. D ölü durumdur.
Karar yalnızca **ilk sembole** bağlıdır; tahmin gerekmez, DFA zaten basittir (s.1).

AU 14
Bütün 2^n alt kümeyi kurmakla yalnızca ulaşılabilir olanları kurmayı karşılaştırın.

Model cevap
Bütün alt kümeler: tarif etmesi kolay, her zaman 2^n durum, çoğu ulaşılamaz ve işe yaramaz.
Yalnızca ulaşılabilir olanlar: $\{q_0\}$'dan başlanır ve yeni kümeler çıktıkça eklenir; aynı dil, genellikle çok daha az durum (s.3).

AU 15 (Senaryo)
Dijital kilit NFA'sı için bir öğrenci, kurulan DFA'nın durumları arasında $\{q_1\}$'i sayıyor. Bu iddiayı değerlendirin.

Model cevap
İddia **ulaşılabilir kurulum için yanlıştır**. q_0 her zaman kendinde kaldığı için ulaşılabilir her küme q_0'ı içerir: {q0}, {q0,q1}, {q0,q2}.
$\{q_1\}$ yalnızca bütün 2^3 alt küme kurulursa vardır ve o zaman da ulaşılamaz (s.3).

1.4 Tanım Soruları (15)

Nasıl cevaplanır?
Önce tanım cümlesini anahtar kelimeleriyle yaz, sonra kaynaktan bir örnek ya da çizim kuralı ekle.

Tanım 1
Deterministik sonlu otomatı (DFA) tanımlayın.

Model cevap
DFA, (Q, Σ, δ, q_0, F) 5'li demetidir: **sonlu durumlar kümesi** Q, **girdi alfabesi** Σ, **tam geçiş fonksiyonu** $\delta : Q \times \Sigma \to Q$, **başlangıç durumu** $q_0 \in Q$ ve **kabul durumları** kümesi $F \subseteq Q$ (s.1).

Tanım 2
Deterministik olmayan sonlu otomatı (NFA) tanımlayın.

Model cevap
NFA, DFA gibi (Q, Σ, δ, q_0, F) 5'li demetidir; farkı $\delta : Q \times \Sigma \to$ **P(Q)** fonksiyonunun bir **durum kümesi** döndürmesidir. w üzerindeki **en az bir** çalışma F'de bitiyorsa w'yi kabul eder (s.2).

Tanım 3
DFA'nın geçiş fonksiyonunu NFA'nınkinden ayırt edin.

Model cevap
DFA: δ(q, a) **tam olarak bir** durumdur. NFA: δ(q, a), **boş** olabilen ya da birden fazla durum içerebilen bir durum **kümesidir** (s.1–2).

Tanım 4
Alt küme yapısını (alt küme yapısı) tanımlayın.

Model cevap
Alt küme yapısı, bir NFA'dan durumları **NFA durum kümeleri** olan bir DFA kurar: başlangıç $\{q_0\}$, $\delta_D(S, a) = \mathbf{\cup_{p \in S}\, \delta_N(p, a)}$ ve $\mathbf{S \cap F_N \neq \varnothing}$ ise S kabul durumudur (s.3).

Tanım 5
ε-kapanışını tanımlayın.

Model cevap
ε-kapanış(q), q'dan **yalnızca ε-geçişleriyle** ulaşılabilen durumlar kümesidir; **q'nun kendisi de dahildir** (sıfır geçiş). Bir küme için elemanlarının kapanışlarının birleşimi alınır (s.4).

Tanım 6
Bir otomatın dili L(A)'yı tanımlayın.

Model cevap
L(A), A'nın **kabul ettiği**, Σ üzerindeki **bütün dizgilerin kümesidir** (s.1).

Tanım 7
Kabul (son) durumlarını tanımlayın.

Model cevap
Kabul durumları $F \subseteq Q$, girdinin **kabul edilmesi** için çalışmanın içinde **bitmesi** gereken durumlardır; F boş olabilir (s.1).

Tanım 8
Ölü (tuzak) durumu tanımlayın.

Model cevap
Ölü durum, her geçişi **tekrar kendisine dönen**, **kabul etmeyen** bir durumdur; içine girildikten sonra girdi artık kabul edilemez. Alt küme yapısında ∅'dir (s.3).

Tanım 9
Genişletilmiş geçiş fonksiyonu δ̂'yi tanımlayın.

Model cevap
δ, δ̂'yi **sembollerden dizgilere** genişletir: δ̂(q, ε) = q ve δ̂(q, wa) = δ(δ̂(q, w), a). DFA, **$\hat{\delta}(q_0, w) \in F$** ise w'yi kabul eder (s.1).

Tanım 10
İki otomatın eşdeğerliğini tanımlayın.

Model cevap
İki otomat, durum sayıları farklı olsa bile **aynı dili kabul ediyorsa**, yani L(A) = L(B) ise eşdeğerdir (s.3).

Tanım 11
Düzenli dili tanımlayın.

Model cevap
Bir dil, **bir DFA tarafından kabul ediliyorsa** düzenlidir; buna denk olarak bir NFA tarafından (s.3).

Tanım 12
ε-NFA'yı tanımlayın.

Model cevap
ε-NFA, **sembol okumadan** da geçiş yapabilen bir NFA'dır: $\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \to P(Q)$ (s.4).

Tanım 13
Bir dizgiyi kabul etmeyi bir dili tanımaktan ayırt edin.

Model cevap
Bir otomat, o dizgi üzerindeki çalışması F'de bittiğinde **dizgiyi kabul eder**. L'deki dizgilerin **tamamını ve yalnızca onları** kabul ettiğinde **L dilini tanır** (s.1).

Tanım 14
Ulaşılabilir durumu tanımlayın.

Model cevap
Bir duruma **başlangıç durumundan bir girdi dizgiyi** ile gidilebiliyorsa o durum ulaşılabilirdir (s.3).

Tanım 15
Alfabe ve dizgiyi tanımlayın.

Model cevap
Alfabe Σ, **sonlu ve boş olmayan bir semboller kümesidir**. Σ üzerinde bir dizgi, Σ'dan sembollerin **sonlu bir dizisidir**; ε boş dizgidir (s.1).

2 Sınav Kritik Noktaları Özeti

DFA'da her sembol için **bir** sonraki durum vardır; NFA'da bir **küme**.

NFA, **herhangi bir** çalışma F'de biterse kabul eder.

Alt küme yapısı: başlangıç $\{q_0\}$, $\delta_D(S, a) = \cup\, \delta_N(p, a)$, $S \cap F \neq \varnothing$ ise kabul.

En fazla 2^n DFA durumu; yalnızca ulaşılabilir olanları kur.

$\varnothing$, δ_D'yi tam tutan ölü durumdur.